Péndulos acoplados: modos normales y batidos

Objetivo

Medir las frecuencias de los dos modos normales de dos péndulos iguales acoplados por un hilo con una pesa, ver cómo cambia el modo en oposición al cambiar la pesa y observar los batidos.

Fundamento teórico

Dos péndulos iguales, de longitud L, se unen con un hilo atado a cada uno a la misma altura. Del centro del hilo cuelga una pesa de masa M, de modo que el hilo forma una V (Figura 1). Si los péndulos se acercan o se separan entre sí, la V se cierra o se abre y la pesa sube o baja: el hilo con la pesa hace de muelle entre los dos péndulos, y cuanto mayor es M más fuerte es el acoplamiento.

Para oscilaciones pequeñas hay dos modos normales. En el modo en fase los dos péndulos se mueven juntos hacia el mismo lado, la V no se deforma y la frecuencia ω_1 es prácticamente la del péndulo libre,

$$\omega_1 \simeq \sqrt{\frac{g}{L}}.$$

En el modo en oposición se mueven en sentidos contrarios, la V se abre y se cierra y la frecuencia ω_2 es mayor. Para este montaje,

$$\omega_2^2 = \omega_1^2 + c\,M\,,$$

donde c es una constante que depende de las longitudes del montaje y de la masa de los péndulos.

Cualquier otro movimiento es una superposición de los dos modos. Si se separa un solo péndulo y se suelta, la energía pasa de uno a otro: la amplitud de cada péndulo se anula periódicamente, con el periodo de batido

$$T_b = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}.$$

Montaje experimental

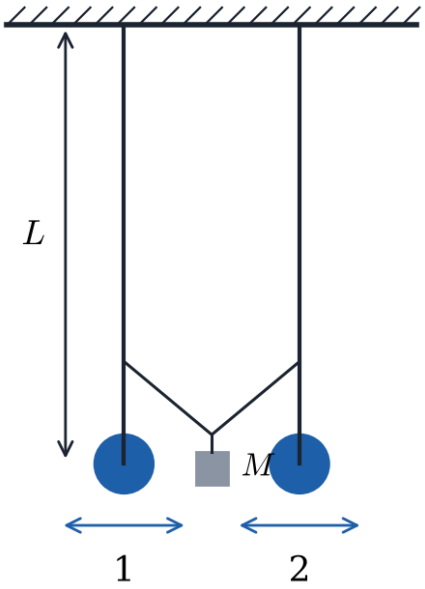


Figura 1. Péndulos acoplados por un hilo con una pesa.

Los dos péndulos cuelgan de dos soportes separados unos 10 cm, con hilos de unos 40 cm. Antes de acoplarlos, ajustar las longitudes hasta que los dos tengan el mismo periodo. Después, atar un hilo de unos 20 cm a los dos péndulos a la misma altura y colgar en su centro la pesa M.

Los péndulos se separan siempre en el plano que forman los dos péndulos y el hilo, con amplitudes pequeñas, de unos 2 cm. Si la pesa es demasiado grande, el hilo tira de los péndulos hacia dentro y cuelgan torcidos; por eso se empieza con 10 g y se va reduciendo.

Resultados

Parte A. Modo en fase

Con la pesa de 10 g, separar los dos péndulos lo mismo hacia el mismo lado, soltarlos a la vez y medir tres veces el tiempo de 10 oscilaciones. El periodo es $T_1 = \acute{t}_{10} / 10$ y la frecuencia $\omega_1 = 2\pi / T_1$. Este modo no depende de la pesa, así que basta con medirlo una vez.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 1. Modo en fase. Escriba T_1, ω_1 y ω_1^2 con su error.

$t_{10,1}$ (s)	$t_{10,2}$ (s)	$t_{10,3}$ (s)	T_1 (s)	ω_1 (rad/s)	ω_1^2 (s^{-2})

Parte B. Modo en oposición

Separar los dos péndulos lo mismo hacia lados opuestos, soltarlos a la vez y medir tres veces el tiempo de 10 oscilaciones. Hacerlo con las pesas de 10, 7 y 4 g.

Tabla 2. Modo en oposición. Escriba T_2, ω_2 y ω_2^2 con su error.

M (g)	$t_{10,1}$ (s)	$t_{10,2}$ (s)	$t_{10,3}$ (s)	T_2 (s)	ω_2 (rad/s)	ω_2^2 (s^{-2})
10						
7						
4						

Parte C. Batidos

Con la pesa de 10 g, separar solo el péndulo 1, sujetando el 2 en su posición de reposo, y soltarlos a la vez. El péndulo 1 se irá parando mientras el 2 empieza a oscilar, y después al revés. Medir tres veces el tiempo entre dos paradas consecutivas del péndulo 1, que es el periodo de batido T_b.

Tabla 3. Periodo de batido con M = 10 g.

$T_{b,1}$ (s)	$T_{b,2}$ (s)	$T_{b,3}$ (s)	T_b medido (s)

Cuestiones

1. Represente ω_2^2 frente a M con sus barras de error y la recta de ajuste por mínimos cuadrados, $\omega_2^2 = B\,M + A$.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Pegue aquí la gráfica

2. A partir del ajuste, obtenga la frecuencia del modo en fase, ω_1, con su error. Escriba también la medida en la Parte A y el cociente entre ambas, que debe salir próximo a 1.

Tabla 4. Ajuste lineal y frecuencia del modo en fase.

B (s^{-2}/g)	A (s^{-2})	r	ω_1 del ajuste (rad/s)	ω_1 medida (rad/s)	Cociente

3. Calcule el periodo de batido teórico para M = 10 g con ω_1 (Parte A) y ω_2 (Tabla 2), y el cociente entre el medido y el teórico.

Tabla 5. Periodo de batido medido y teórico.

T_b teórico (s)	T_b medido (s)	Cociente